25187번 - 고인물이 싫어요 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1310	561	470	45.499%

문제

재형이는 청정수를 좋아하고 고인물을 싫어한다. 오늘도 청정수를 구하기 위해 물탱크들이 있는 마을에 방문한다.

마을에는 N개의 물탱크가 존재하고, 각 물탱크는 청정수 또는 고인물을 저장하고 있다. 그리고 물탱크는 공급의 편의를 위해 M개의 파이프로 서로 연결되어 있다.

청정수를 얻기 위해 K번 물탱크에 방문했을 때, K번 물탱크와 K번 물탱크에서 0개 이상의 파이프를 거쳐 이동 가능한 물탱크 중, **청정수가 담긴 물탱크의 수가 고인물이 담긴 물탱크의 수보다 더 많은 경우** 청정수를 얻을 수 있다.

방문할 예정인 물탱크에 대한 정보가 주어질 때마다, 청정수를 얻을 수 있는지 구해보자.

입력

첫째 줄에 물탱크의 수 $N(1 \le N \le 100\,000)$과 파이프의 수 $M(0 \le M \le 200\,000)$, 그리고 물탱크에 방문할 횟수 $Q(1 \le Q \le 100\,000)$가 주어진다.

둘째 줄에 1번부터 N번 물탱크까지 순서대로 들어있는 물의 종류가 주어진다. 청정수는 `1`, 고인물은 `0`으로 주어진다.

다음 3번째부터 $M+2$번째 줄까지 파이프가 연결하는 두 물탱크의 번호 $u, v(1 \le u, v \le N, u \ne v)$가 주어진다. 같은 두 물탱크를 연결하는 파이프가 여러 개 존재할 수 있다.

$M+3$번째부터 $M+Q+2$번째 줄까지 방문할 물탱크의 번호 $K(1 \le K \le N)$가 주어진다.

출력

Q개의 줄에 각 물탱크에 방문했을 때 청정수를 얻을 수 있다면 `1`을, 아니면 `0`을 주어진 정보 순서대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 3 3
1 0 1 1 0
1 2
3 4
4 5
1
5
4
```

예제 출력 1 복사

```
0
1
1
```

첫번째 쿼리는 1번 물탱크와 연결된 물탱크는 2번 물탱크 하나이므로, 고인물이 담긴 물탱크와 청정수가 담긴 물탱크의 수가 같다.

두번째 쿼리는 5번 물탱크와 연결된 물탱크는 3, 4번 물탱크이므로, 고인물이 담긴 물탱크보다 청정수가 담긴 물탱크가 더 많다.

예제 입력 2 복사

```
5 5 3
1 0 1 1 0
1 2
1 3
1 4
2 3
3 4
1
5
4
```

예제 출력 2 복사

```
1
0
1
```

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > 청정수컵 (/category/1086) > 2022 서강대학교 청정수컵 (/category/696) > 청정수 Round (/category/detail/3122) E번

- 문제를 만든 사람: pjh6792 (/user/pjh6792)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), cheetose (/user/cheetose), djs100201 (/user/djs100201), gumgood (/user/gumgood), jh05013 (/user/jh05013), jinhan814 (/user/jinhan814), lky7674 (/user/lky7674), meque98 (/user/meque98), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 분리 집합 (/problem/tag/81)

메모